古典密码体制的统计分析 —— Vigenere 密码

课程名称： 信息安全

课程代码： CSEC30018.01

任课教师： 李景涛

实验课助教： 周科扬 zhouky24@m.fudan.edu.cn

实验目的

1. 了解古典密码中的加密和解密运算
2. 了解古典密码体制
3. 掌握古典密码的统计分析方法

实验原理

Vigenere 密码

提高单字母表密码安全性的思路之一。

加密

以 **FUDAN** 为关键词，明文为 **THEBASICOFCRYPTOGRAPHY**（The Basic of Cryptography），举例说明 Vigenere 密码的加密过程：

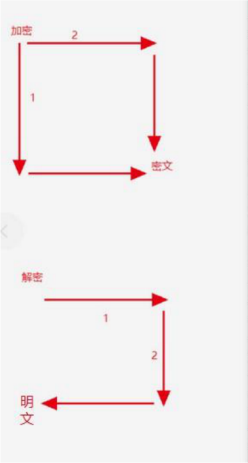
1. 构建密钥

- 密钥与明文等长，循环重复关键词。
- 明文：`THEBASICOFCRYPTOGRAPHY`
- 密钥：`FUDANFUDANFUDANFUDANFU`

2. 对照字母表编写密文

- 根据密钥字母，在字母表中找到对应行
- 根据明文字母，在字母表中找到对应列
- 已知明文：T，密钥：F → 得出密文：Y

可以借助ASCII 码，也可以发挥自己的想法用字典或列表或数组存储相关关系。）



M\K	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
p	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
r	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
s	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
t	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
u	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
v	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
w	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
x	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

解密过程与加密过程相反。

若用 0–25 的整数与 A–Z 的 26 个字母一一对应，M 为明文，C 为密文，K 为密钥，那么可以将加密算法写成：

$$C_i \equiv P_i + K_i \ (mod\ 26)$$

解密算法写成：

$$P_i \equiv C_i - K_i \ (mod\ 26)$$

已知明文：T，密钥：F，那么 T 为 19，F 为 5，密文即为 (19 + 5) mod 26 = 24，对应字母为 Y。与字母表得出的结果一致。

> **提示：**如何在数字和字母之间转换可以借助 ASCII 码，也可以发挥自己的想法用字典或列表或数组存储相关关系。

实验环境

具有 C/C++/Python 语言编译或运行环境的计算机（操作系统和编程语言不限）。

实验内容

1. 给定密钥，实现 Vigenere 密码的加密和解密算法（编程语言不限）

通过以下测试用例验证正确性：

加密测试用例（明文为 THEBASICOFCRYPTOGRAPHY，密钥为 SECURITY）

```
Input:  THEBASICOFCRYPTOGRAPHY SECURITY
Output: LLGVRABAGJELPXMMYVCJYG
```

解密测试用例（密文为 YBHBNXCFOSHLBPGTAUACMS，密钥为 FUDAN）

```
Input:  YBHBNXCFOSHLBPGTAUACMS FUDAN
Output: THEBASICOFCRYPTOGRAPHY
```

测试代码与结果不必提交。

2. 解密文档 `lab1-2_input.txt`

（提示：密钥为 `CRYPTOGRAPHY`），输出的结果保存在 `lab1-2_output.txt` 中，并将其中包含的信息写入报告的实验结果中。

实验提交

截止日期：2026/4/1 23:59:59

提交清单（针对实验内容 2）

- 实验报告（Markdown 格式），使用提供的 `lab1-2-report.md` 模板
- 项目源代码，需保证可以运行，文件名格式：学号_lab1-2
- 可执行程序，不强制要求
- 资源文件：`lab1-2_input.txt`

提交文件结构

```
学号-姓名-lab1-2/
├── lab1-2-report.md        实验报告（Markdown 格式）
├── 学号_lab1-2.py/c        源代码
├── lab1-2_input.txt        资源文件
├── lab1-2_output.txt       解密输出
└── （选做）拓展实验相关代码/文档
```

提交方式：将上述文件打包成一个压缩文件（文件名：学号-姓名-lab1-2），在 eLearning 上提交。

评分标准

#	评分项	分值

1	源代码可编译运行	20
2	源代码风格良好	10
3	程序运行结果正确	30
4	实验报告规范清晰	40

注:

1. "源代码风格良好"指的是有必要的注释、合适的缩进，变量和函数命名便于理解；
2. 若出现两位同学报告或代码完全一致的情况，则双方本次实验成绩均为 0；
3. 若源码与程序无法正常运行，则成绩不高于 60 分；
4. 其他情况酌情给分。

拓展实验（选做，不计分）

破解 Vigenere 密码

破译 Vigenere 密码虽然不能直接使用频率分析，但由于密钥循环反复，当得知密钥长度时，可利用类似于 Caesar 密码的方法破解。

密钥长度的破解可通过以下两种方法：**Kasiski 测试**和 **Friedman 测试**。

Kasiski 测试

原理是常用单词或高频出现的单词片段，可能被同样的密钥字母进行加密。当密文足够长时，包含该信息更多，更有可能推断出密钥长度。例如：

```
密钥：ABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD
明文：CRYPTOISSHORTFORCRYPTOGRAPHY
密文：CSASTPKVSIQUTGQUCSASTPIUAQJB
```

相隔 16 个字符出现相同字符片段 `CSASTP`，密钥有可能是 16 的约数（16, 8, 4, 2）。当密文长度足够长时，还能找到其他的重复片段，取其公约数，即可确定密钥长度。

Friedman 测试

定义重合指数来描述字母在频率分布上的不匀性，从而破译密码。

$$\mathbf{IC} = \frac{\Sigma_{i=1}{}^{c}\, n_i(n_i - 1)}{N(N-1)}$$

其中，c 是字母表的长度（英语中为 26），N 是密文文本的长度，n_1 到 n_c 是密文的字母频数。得到重合指数 IC 后，可用以下公式估计密钥长度：

$$L \approx \frac{\kappa_p - \kappa_r}{IC - \kappa_r} = \frac{0.027N}{IC \times (N-1) - 0.0385N + 0.0655}$$

其中，L 是密钥长度，κ_p 为目标语言中两个任意字母相同的概率（在英文中 $\kappa_p \approx 0.0655$），κ_r 为字母表中出现相同字母的概率（在英文字母表中，$\kappa_r = 1/26 \approx 0.0385$）。

已知密钥长度后，可按照密钥长度重新改写密文，对于被密钥中同一个位置加密的密文，即可单独做类似于 Caesar 密码的字母频率分析破译，从而推断出密钥中的每个字母。

参考资料

- Wikipedia
  - Vigenère cipher
  - Kasiski examination
  - Index of coincidence
- 百度百科
  - 维吉尼亚密码